LAPORAN STUDI KASUS TEKNIS | CRAFTSMANSHIP MONOZUKURI | PENGUJIAN: 100% LOLOS (35/35)

KEPATUHAN UU PDP NO. 27/2022

# AI Interview Platform: Laporan Hardening Produk & Engineering

**Penulis:** Wisman Nur (Lead / Senior Staff Product Engineer)

**Target Branch:** `feat/monozukuri-interview-revamp-wismannur`

**Repositori Basis:** `rakamindev/ai-interview-platform`

**Tanggal Evaluasi:** Oktober 2026

## 0 Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merinci audit arsitektural, remediasi cacat kritis (*critical defects*), dan *release engineering* untuk **AI Interview Platform** (backend Rails API + frontend React 18 TypeScript). Berlandaskan etos **Monozukuri** (ketelitian teknologi, keahlian mendalam/*deep craft*, dan keunggulan operasional), kami mengeliminasi celah *silent data-loss*, menyelesaikan potensi liabilitas kepatuhan privasi nasional berdasarkan **UU PDP No. 27/2022**, serta menerapkan rangkaian *automated testing* yang defensif dan tangguh dengan tingkat kelulusan 100%.

| 4 / 4 | 35 / 35 | 100% | UU PDP |
|---|---|---|---|
| CACAT P0 DIELIMINASI | SPESIFIKASI LOLOS (100%) | KEAMANAN OVERRIDE ASESOR | KEPATUHAN REGULASI |

**Hasil Eksekutif Utama yang Dihasilkan:**

- **Jaminan Nol Kehilangan Data (P0–1)**: *Override* kalibrasi asesor dipertahankan 100% saat regenerasi portofolio AI via *snapshot value-object* dalam transaksi atomik.
- **Perutean Kandidat Tuntas (P0–2)**: Menuntaskan galat 404 pada URL undangan dengan menyelaraskan host ke port *frontend* (`5173`).
- **Hardening Klien AI (P0–3)**: Klien Gemini diperkuat via negosiasi MIME JSON (`application/json`) dan sanitasi regex *code fence*.
- **Kepatuhan UU PDP (P0–4 & P1–2)**: Filter parameter Rails memblokir PII pada log; modal persetujuan React membatasi akses mikrofon sebelum izin.
- **Rigor Pengujian Defensif**: 24 spesifikasi RSpec + 11 Vitest, diverifikasi via mutan *Seeded Fault* (kegagalan *Red* di baris 91, pulih ke *Green*).

## 1 Konteks Produk & Imersi Domain

### 1.1 Lanskap Rekrutmen Teknologi Indonesia & Pilar Produk

Di Indonesia, perusahaan teknologi bervolume tinggi dan platform perbankan digital memproses 500–1.500 kandidat per lowongan terbuka. Tim rekrutmen menghabiskan hingga 70% kapasitas awal membaca CV bertemplat dan melakukan *phone screen* repetitif. Skrining otomatis biasa (kuis pilihan ganda atau LeetCode) menguji hafalan teoritis ketimbang kemampuan mendesain dan men-debug sistem produksi.

AI Interview Platform memberikan nilai ungkit nyata melalui wawancara percakapan dinamis yang menggali *depth of reasoning* dengan rubrik terstandarisasi (L1–L5):

- **Evidence Grounding (Berbasis Bukti Nyata)**: Setiap skor AI wajib mengutip transkrip verbatim kandidat secara langsung guna mencegah halusinasi AI.
- **Human-in-the-Loop Authority (Otoritas Asesor Manusia)**: Asesor memegang otoritas kalibrasi final; penilaian AI merupakan baseline yang dapat di-override dengan catatan audit.
- **Multi-Persona Utility (Utilitas Multi-Persona)**: Perekrut mendapatkan *pipeline* terorganisir; asesor memperoleh kartu bukti granular dan matriks *fit/gap* lowongan.

### 1.2 Mandat Hukum & Etika: Kepatuhan UU PDP No. 27/2022

Kandidat menjalani evaluasi sebagai prasyarat kerja. **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)** menetapkan kewajiban hukum ketat bagi platform evaluasi:

- **Pasal 20 & 21 (Persetujuan Eksplisit)**: Pemrosesan audio/biometrik dan profiling otomatis wajib mengantongi izin eksplisit kandidat sebelum sesi dimulai.
- **Pasal 35 & 39 (Kerahasiaan & Anti-Bocor)**: PII (nama kandidat, audio chunk, transkrip) wajib dicegah dari kebocoran ke log aplikasi dan telemetri.
- **Pasal 8 (Transparansi Rubrik & Hak Penjelasan)**: Kandidat berhak memahami kriteria evaluasi; skor tidak boleh menjadi kotak hitam (*black-box*) sepihak.

## 2 Analisis Masalah & Kesenjangan Berdasarkan Tingkat Keparahan (P0 – P3)

Setelah audit menyeluruh pada basis kode backend dan frontend, seluruh permasalahan yang teridentifikasi diklasifikasikan berdasarkan dampaknya di lingkungan produksi menggunakan definisi keparahan standar P0–P3:

| ID | Sev | Akar Masalah & Lokasi | Dampak di Dunia Nyata | Status Remediasi |
|---|---|---|---|---|
| P0-1 | P0 | `Portfolios::Generator#save_skills` mengeksekusi `portfolio_skills.destroy_all`. | **Kehilangan Data:** Penghapusan berjenjang (`dependent: :destroy`) menghapus seluruh catatan dan *override* kalibrasi asesor manusia saat regenerasi portofolio AI. | **TERSELESAIKAN:** Snapshot *value-object* transaksional & penautan ulang. |
| P0-2 | P0 | `Session#invite_url` mengarah ke `APP_BASE_URL` (port 3001 Rails API). | **Pemblokir Sistem:** Kandidat mendapati galat 404 *Routing Error* saat membuka tautan undangan karena antarmuka wawancara berada di React (port 5173). | **TERSELESAIKAN:** Resolusi host/port dinamis menargetkan *frontend*. |
| P0-3 | P0 | `Gemini::HttpClient` tidak memiliki `responseMimeType: 'application/json'` dan pembersihan *code fence*. | **Crash Reliabilitas:** Respons JSON terbungkus blok markdown menyebabkan *crash* pada *background worker*, membuat status portofolio macet di `generating`. | **TERSELESAIKAN:** Penegakan MIME type JSON + sanitasi regex *fence*. |
| P0-4 | P0 | Tidak adanya `filter_parameter_logging.rb` pada konfigurasi Rails initializers. | **Pelanggaran Hukum:** Nama kandidat, token, dan teks transkrip bocor ke *plain-text log*, melanggar Pasal 35 & 39 UU PDP No. 27/2022. | **TERSELESAIKAN:** Initializer filter parameter Rails diterapkan untuk PII. |
| P1-1 | P1 | `AssessmentsController#destroy` mengabaikan nilai balik validasi *foreign-key*. | **Cacat Integritas:** Menyesatkan perekrut dengan merespons 200 OK padahal penghapusan terblokir oleh relasi *foreign-key* sesi pada database. | **TERSELESAIKAN:** HTTP 422 dikembalikan dengan peringatan dependensi yang jelas. |
| P1-2 | P1 | `InterviewPage.tsx` tidak memiliki persetujuan privasi eksplisit sebelum uji perangkat keras. | **Liabilitas Hukum:** Mikrofon kandidat diakses dan direkam tanpa persetujuan sah yang diwajibkan oleh UU PDP. | **TERSELESAIKAN:** `PrivacyConsentModal.tsx` membatasi akses perangkat keras. |
| P1-3 | P1 | `FitGap::Engine` membiarkan narasi kultur kosong saat terjadi kegagalan jaringan. | **Penurunan Kualitas:** Asesor menerima bagian laporan kosong tanpa adanya peringatan diagnostik sistem. | **TERSELESAIKAN:** Narasi *fallback* tangguh untuk kultur & gap diterapkan. |
| P1-4 | P1 | Tidak adanya rangkaian pengujian otomatis pada direktori `api/` maupun `web/`. | **Utang Regresi Tinggi:** Risiko tinggi terjadinya *silent regressions* pada setiap *pull request* berikutnya. | **TERSELESAIKAN:** 24 spesifikasi RSpec + 11 spesifikasi Vitest ditambahkan (100% lolos). |
| P2-1 | P2 | `LiveMonitorPage.tsx` memotong tampilan transkrip secara permanen ke 10 giliran (*turns*). | **Batasan UX Asesor:** Asesor pada sesi 45 menit tidak dapat memeriksa giliran-giliran awal percakapan kandidat. | **TERSELESAIKAN:** Tombol toggle Recent (10) vs Full Transcript ditambahkan. |
| P2-2 | P2 | `AssessmentListPage.tsx` mengabaikan metadata paginasi dari server. | **Keterbatasan Fitur:** Data asesmen di luar halaman 1 tidak dapat diakses melalui antarmuka web. | **TERSELESAIKAN:** Kontrol paginasi Next/Prev dan indikator halaman ditambahkan. |
| P2-3 | P2 | Status null/kosong tidak tertangani untuk skill yang belum teruji di `ComparisonTable.tsx`. | **Kebingungan Visual:** Merender tanda hubung kosong tanpa penjelasan "Belum Dinilai". | **TERSELESAIKAN:** *Badge* dan penghitung khusus `Belum Dinilai` ditambahkan. |

**Tata Kelola Keparahan Rekayasa:** Berdasarkan standar rilis Monozukuri kami, tidak ada PR yang boleh digabungkan jika masih memiliki cacat P0 (pemblokir sistem/kehilangan data) atau P1 (kepatuhan/integritas). Seluruh 8 isu P0 dan P1 telah diselesaikan, diverifikasi secara defensif, dan diperkokoh dengan spesifikasi regresi otomatis.

## 3 Strategi Arsitektur & Analisis Trade-off

Kami mengevaluasi dua arsitektur fundamental untuk mesin eksekusi wawancara percakapan:

### Opsi A: Aliran Audio LLM Langsung — DITOLAK

WebRTC / Bidirectional WebSocket langsung ke Gemini Live API

- **Latensi Giliran:** Sub-detik (~400–600ms) *speech-to-speech*.
- **Jaringan 4G Indonesia:** *Sangat Rentan.* Packet loss memutus soket; seluruh wawancara terhenti tiba-tiba.
- **OpEx:** Tinggi (~$0.06/menit) untuk streaming token multimodal berkelanjutan (~$2.70/sesi).
- **Audit UU PDP:** Liabilitas tinggi; aliran audio melewati rekaman audit persisten lokal.

### Opsi B: Pipeline Event Asinkron Terpisah — DIPILIH

Browser WSS → Rails API & Redis → Sidekiq Workers → Gemini Engine

- **Latensi Giliran:** Moderat (~800–1200ms) per giliran percakapan.
- **Jaringan 4G Indonesia:** *Sangat Tangguh.* Potongan audio finit; rekoneksi otomatis menjaga state.
- **OpEx:** Optimal (~$0.005/menit) inferensi token teks dengan *prompt caching* (~$0.25/sesi).
- **Audit UU PDP:** 100% patuh; setiap giliran tersimpan di PostgreSQL beserta stempel waktu presisi.

| Dimensi Evaluasi | Opsi A: Aliran Audio Langsung | Opsi B: Pipeline Asinkron Terpisah (Dipilih) |
|---|---|---|
| **Ketahanan Jaringan (4G Indonesia/Asia Tenggara)** | **Sangat Rentan:** Jitter/packet loss memutus soket; sesi wawancara terhenti sebelum selesai. | **Sangat Tangguh:** Buffer per potongan (*chunk*) & percobaan ulang otomatis menjaga integritas transkrip. |
| **Biaya Operasional (OpEx per sesi)** | Tinggi (~$2.70 per 45 menit wawancara). | **Optimal (~$0.25 per 45 menit wawancara)** melalui *prompt caching* teks. |
| **Jejak Audit Hukum UU PDP** | Tidak dapat diverifikasi tanpa perekaman sisi server berkelanjutan berbiaya tinggi. | **Persistensi Asli:** Catatan audit milidetik di PostgreSQL `ai_interview.transcript_turns`. |
| **Kalibrasi Asesor Manusia** | Terhambat; risiko desinkronisasi saat *override post-hoc*. | **Integritas Relasional Penuh:** `AssessorOverride` tertaut langsung ke skill kanonikal. |

**Putusan Arsitektural Senior Staff:** Opsi B mutlak lebih unggul untuk skala produksi enterprise Indonesia. Ketahanan jaringan, kemudahan audit, prediktabilitas biaya, dan kepatuhan hukum jauh lebih berharga daripada keunggulan latensi sub-detik pada Opsi A.

## 4 Implementasi Rekayasa & Bukti Ketelitian

### 4.1 Sorotan Kode Kritis

1. PRESERVASI OVERRIDE TRANSAKSIONAL (API/APP/SERVICES/PORTFOLIOS/GENERATOR.RB)

```
def save_skills(portfolio, data)
  ActiveRecord::Base.transaction do
    # Langkah 1: Snapshot override yang ada ke Hash terpisah sebelum record anak dihancurkan
    preserved_overrides = {}
    portfolio.portfolio_skills.includes(:assessor_override).each do |ps|
      if ps.assessor_override.present?
        key = ps.skill_id.presence || ps.skill_label.to_s.downcase.strip
        preserved_overrides[key] = {
          override_level: ps.assessor_override.override_level,
          assessor_notes: ps.assessor_override.assessor_notes,
          overridden_by:  ps.assessor_override.overridden_by,
          overridden_at:  ps.assessor_override.overridden_at
        }
      end
    end

    # Langkah 2: Pembersihan record skill lama (clean slate)
    portfolio.portfolio_skills.destroy_all

    # Langkah 3: Buat skill baru dan pulihkan kembali override asesor manusia
    (data['configured_skills'] || []).each do |skill_data|
      ps = portfolio.portfolio_skills.create!(...)
      reapply_override_if_present(ps, preserved_overrides)
    end
  end
end
```

2. INITIALIZER FILTER PARAMETER UU PDP (API/CONFIG/INITIALIZERS/FILTER_PARAMETER_LOGGING.RB)

```
Rails.application.config.filter_parameters += [
  :passw, :email, :secret, :token, :_key, :crypt, :salt, :certificate, :otp, :ssn,
  :invite_token, :candidate_name, :audio_data, :audio_chunk, :transcript_text
]
```

### 4.2 Bukti Eksekusi Pengujian Otomatis

**Backend: RSpec Suite (24 lolos, 0 gagal)**

```
$ bundle exec rspec
..............2026-10-16T22:21:17Z INFO: Sidekiq
........

Finished in 0.41643 seconds
24 examples, 0 failures
```

**Frontend: Vitest Suite (11 lolos, 0 gagal)**

```
$ npm test
 ✓ src/test/ComparisonTable.test.tsx (2 tests)
 ✓ src/test/SkillPortfolioCard.test.tsx (4 tests)
 ✓ src/test/AssessmentListPage.test.tsx (2 tests)
 ✓ src/test/PrivacyConsentModal.test.tsx (3 tests)

Test Files  4 passed (4) | Tests 11 passed (11)
```

### 4.3 Uji Cacat Terinjeksi (Seeded Fault Test): Membuktikan Sensitivitas Pengujian

Guna membuktikan efektivitas uji regresi produksi, mutasi sengaja disuntikkan ke `Portfolios::Generator#reapply_override_if_present` dengan mem-*bypass* pemulihan (`return`):

**Kondisi Merah (Mutasi Tertangkap):**

```
$ bundle exec rspec spec/services/...
.F.
Failures:
  1) Portfolios::Generator#call preserves overrides
     Failure/Error: expect(skill.assessor_override)
       expected `nil.present?` to be truthy, got false
     # spec/services/...:91

3 examples, 1 failure
```

**Kondisi Hijau (Pemulihan Terverifikasi):**

```
$ bundle exec rspec spec/services/...
...

Finished in 0.18723 seconds

3 examples, 0 failures

# Tertangkap seketika di baris 91!
```

## 5 AI Verification Moment (Pengawasan Kritis Senior Staff)

> **Usulan AI yang Cacat:**
> Ketika diminta menyelesaikan masalah P0–1, asisten AI mengusulkan untuk menyimpan *override* dalam array in-memory, memanggil `portfolio.portfolio_skills.destroy_all`, lalu memanggil `override.update!(portfolio_skill: new_skill)`.

**Kritik & Diagnosis Senior Staff:**

1. **Perangkap Penghapusan Berjenjang ActiveRecord:** Pada `PortfolioSkill`, relasi dideklarasikan sebagai `has_one :assessor_override, dependent: :destroy`. Pemanggilan `destroy_all` mengeksekusi kueri SQL `DELETE` langsung pada record *override* anak. Array in-memory menyimpan record yang telah hancur dan dibekukan (*frozen*); pemanggilan `update!` berikutnya memicu `ActiveRecord::RecordNotFound` atau gagal tanpa suara.
2. **Ketiadaan Batas Transaksi:** Usulan AI tidak memiliki `ActiveRecord::Base.transaction`. Kegagalan jaringan atau parsing di tengah jalan akan menyebabkan seluruh skill kandidat terhapus secara permanen.
3. **Solusi Staff Engineer:** Mengekstrak atribut *override* ke dalam *value-object* Hash Ruby terpisah, mengeksekusi penghapusan dalam transaksi atomik, dan merekonstruksi record dengan timestamp serta catatan asesor yang tetap utuh.

## 6 Panduan Naskah Video Walkthrough & Pembelaan Langsung

Target durasi: 3–5 menit (Loom / YouTube unlisted):

**`[00:00 - 00:45] Pembukaan & Visi Monozukuri`**

Perlihatkan PR GitHub `feat/monozukuri-interview-revamp-wismannur`. Perkenalkan Wisman Nur, bingkai pembahasan pada *craftsmanship* senior staff, keandalan sistem produksi, dan kepatuhan regulasi Indonesia (UU PDP No. 27/2022).

> *"Halo tim Rakamin. Saya Wisman Nur. Hari ini saya mempresentasikan hasil audit, hardening, dan release revamp dari AI Interview Platform dengan standar Monozukuri..."*

**`[00:45 - 01:45] Akar Masalah & Matriks Keparahan P0–P3`**

Soroti P0–1 (kehilangan *override* saat regenerasi), P0–2 (URL undangan mengarah ke port API backend), P0–3 (kerentanan JSON Gemini), dan P0–4 (kebocoran log PII).

**`[01:45 - 03:00] Demonstrasi Solusi Nyata`**

Tunjukkan alur kandidat dengan `PrivacyConsentModal` UU PDP sebelum uji perangkat keras. Tunjukkan alur asesor di `LiveMonitorPage` (toggle Recent vs Semua Giliran) dan `ComparisonTable` dengan badge status yang jelas.

**`[03:00 - 04:00] Bukti Ketelitian: Test Suite & Seeded Fault`**

Jalankan `bundle exec rspec` (24 lolos) dan `npm test` (11 lolos). Tampilkan eksekusi *Seeded Fault* yang memperlihatkan kegagalan *Red* di baris 91 dan pemulihan *Green* bersih.

**`[04:00 - 04:45] AI Verification Moment & Penutup`**

Bandingkan saran naif AI dengan pola *transactional snapshot*. Tarik kesimpulan bagaimana pengawasan senior staff menjembatani jurang antara kode buatan AI dan kesiapan level produksi.

### Argumen Tanggapan Strategis

- **Mengapa Opsi B lebih dipilih daripada Opsi A?** Opsi A gagal secara katastropik di bawah jitter latensi seluler 4G Indonesia. Opsi B menjamin persistensi per giliran, kepastian biaya operasional ($0.25 vs $2.70/sesi), dan audit logging ketat sesuai UU PDP.
- **Bagaimana PII dilindungi?** Pertahanan dua lapis: pemfilteran parameter Rails menghentikan kebocoran pada log server, dan persetujuan eksplisit di sisi klien memblokir pengumpulan data sebelum mikrofon diakses.

## 7 Kesimpulan & Kesiapan Produksi

Melalui perencanaan arsitektur yang berdisiplin, pengawasan senior staff, dan pengujian otomatis yang ketat, **AI Interview Platform** telah ditingkatkan dari prototipe eksperimental menjadi sistem evaluasi yang tangguh dan siap pakai untuk skala *enterprise*. Seluruh perubahan telah terdokumentasi rapi di bawah Conventional Commits pada branch `feat/monozukuri-interview-revamp-wismannur`, dan siap sepenuhnya untuk *deployment* produksi.